

Memo

(n.v.t.)

Aan

Wing-Mee Mok

Datum

5 april 2024

Ons kenmerk

11207907-013-BGS-0001

Aantal pagina's

1 van 12

Onderwerp

Handvatten CE-morfo producten

1 Introductie

Deze memo geeft handvatten voor het gebruik van de dataproducten die voortkomen uit het CE-morfologische onderzoek van Deltares (2023). Deze handvatten worden door middel van een casestudie voor de L17A en L17H zandwingebieden beschreven. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het CE-morfologische onderzoek en de bijbehorende dataproducten. De L17A en L17H gebieden worden in Hoofdstuk 3 geïntroduceerd. In Hoofdstuk 4 worden de dikte van de sediment laag boven een verwachte CE bepaald voor deze gebieden. Tot slot geeft Hoofdstuk 5 een overzicht van de handvatten voor het gebruik van de CE-morfologisch dataproducten.

2 CE-morfologische onderzoek

Het doel van de CE-morfologische studie was om de dynamiek van de zeebodem te karakteriseren en veranderingen in de zeebodem te kwantificeren over de periode 1945 tot 2022 en over de periode 2022 tot 2050. De opgeleverde dataproducten beschrijven de bandbreedte van laagste zeebodemniveaus voor bepaalde jaren binnen deze periode. De CE-morfologische studie richtte zich uitsluitend op de gebieden waar zandgolven aanwezig zijn op het NCP (zie Figuur 2.1). In gebieden zonder zandgolven is de dynamiek van de zeebodem erg laag en niet voorspelbaar op deze lange tijdschaal.

Om de dynamiek van de zeebodem te analyseren is een gedetailleerde analyse uitgevoerd waarbij de nadruk ligt op zandgolven die aanwezig zijn in het NCP. Zandgolfdynamiek is bepaald door gebruik te maken van een 2D kruiscorrelatietechniek. De zandgolven migreren typisch naar het noordoosten en plaatselijk naar het zuidwesten, met snelheden die meestal variëren van 0 tot 3 m/jaar. In het zuidwestelijke deel van het zandgolfg gebied is de migratiesnelheid laag, terwijl de noordoostelijke regio hogere migratiesnelheden laat zien die geleidelijk toenemen richting de Waddeneilanden. De hoogste migratiesnelheden worden gevonden in de buurt van kustgebieden en op zandbanken, waardoor de migratierichting van de zandgolven in verschillende gebieden aanzienlijk wordt beïnvloed.

Op basis van extrapolatie van zeebodemtrends zijn voor de periode 1945 (i.e., het einde van de Tweede Wereldoorlog) tot en met 2050 verschillende historische en toekomstige bodemniveaus afgeleid. De volgende bodemniveaus zijn bepaald voor een specifiek jaar (Y):

- Beste schatting van het zeebodemniveau voor jaar Y (BEB_Y)
- Laagste schatting van het laagste zeebodemniveau tussen 1945 en jaar Y ($LSBL_Y$)
- Beste schatting van het laagste zeebodemniveau tussen 1945 en jaar Y ($BSBL_Y$)
- Hoogste schatting van het laagste zeebodemniveau tussen 1945 en jaar Y ($HSBL_Y$)

Deze bovengenoemde zeebodemniveaus kunnen gebruikt worden om de dikte van de sediment laag boven een verwachte CE te berekenen. De minimale, gemiddelde en maximale dikte voor een specifiek jaar (Y) worden als volgt bepaald:

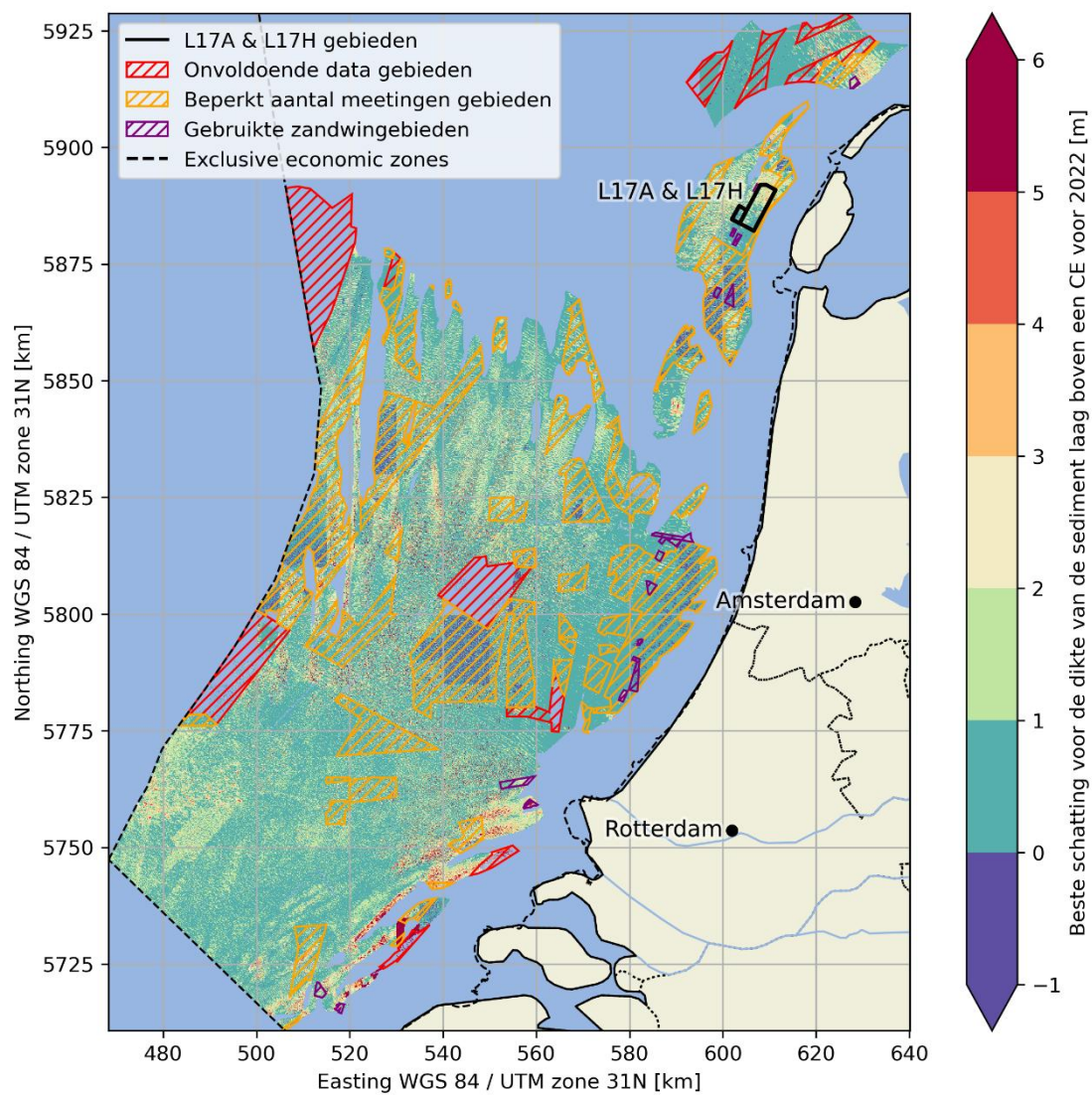
- Minimale dikte boven een CE voor jaar Y : $BEB_Y - HSBL_Y$
- Beste schatting van dikte boven een CE voor jaar Y : $BEB_Y - BSBL_Y$
- Maximale dikte boven een CE voor jaar Y : $BEB_Y - LSBL_Y$

In de bovengenoemde bodemniveaus is specifiek jaar (Y) gelijk aan 2022, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 of 2050. De dikte van de sediment laag boven een verwachte CE voor 2022 is weergegeven in Figuur 2.1.

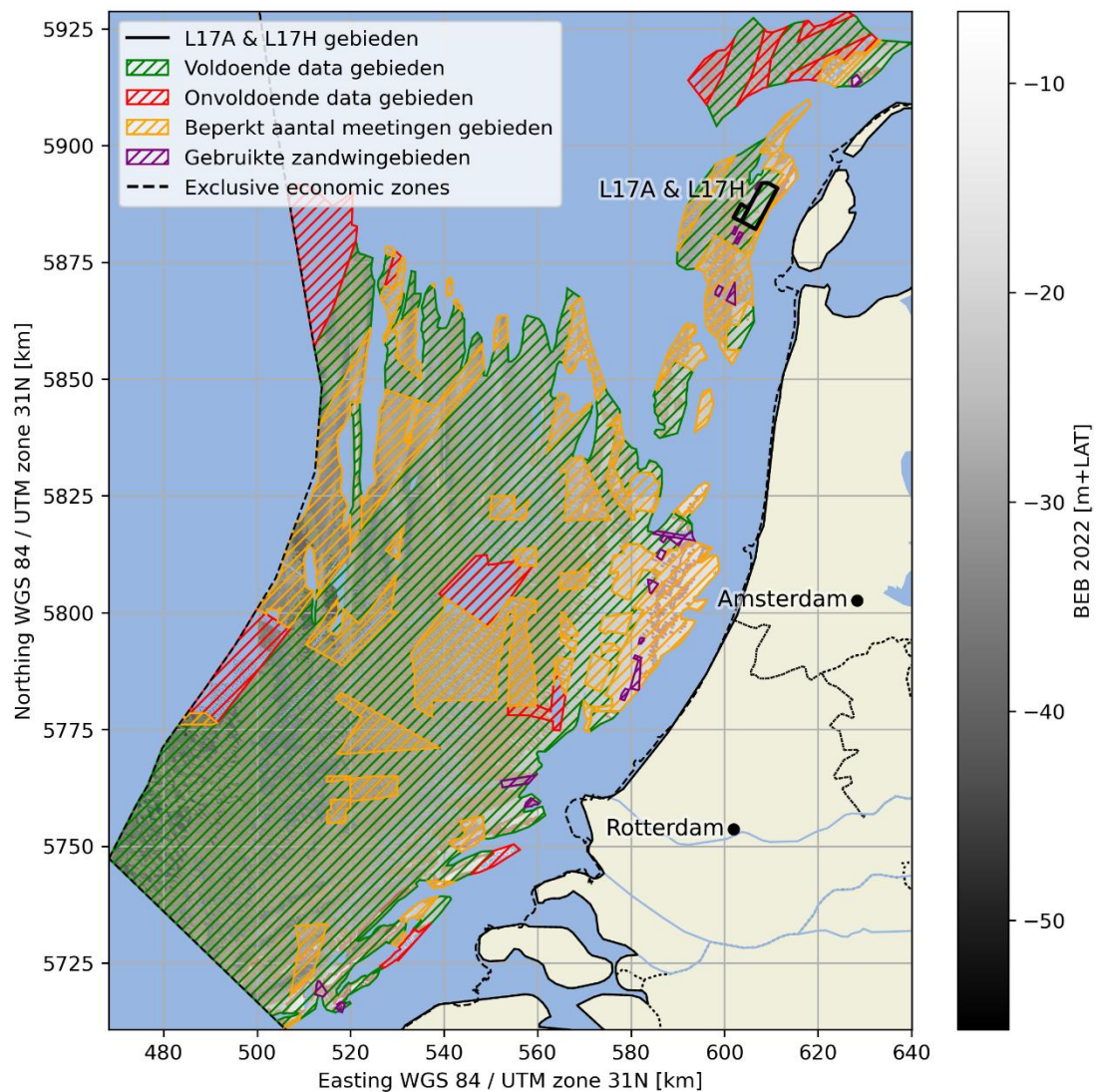
De analyse geeft inzicht in de dynamiek van zandgolven op het NCP. De kwaliteit van de resultaten heeft echter een aantal beperkingen. Zo kunnen beperkte ruimtelijke dekking van meetdata, de kwaliteit van de beschikbare gegevens en menselijke ingrepen de resultaten aanzienlijk beïnvloeden. Kwaliteitscontroles resulteerden een kaart met gebieden die de kwaliteit van de resultaten laat zien (zie Figuur 2.2).

De veranderingen van de zeebodem die in de CE-morfologische studie zijn bepaald volgen uit de toegepaste morfologische analysetechnieken, die de (onzekerheid van de) fysica en de natuurlijke variabiliteit van het geanalyseerde morfologische systeem beschrijven. Er zijn geen aanvullende veiligheidsmarges voor ontwerpdoeleinden toegepast.

De bodemniveaus die volgen uit het CE-morfologische onderzoek van Deltares (2023) zijn het resultaat van de bovengenoemde methodes. Deze methodiek is eerder met succes toegepast in gedetailleerde morfodynamische analyses voor windparkgebieden op het NCP. Vanwege lokale kenmerken resulteerde opschaling van de analyse naar het gehele NCP in grotere onzekerheden van historische en toekomstige bodemniveaus in vergelijking met gedetailleerde, lokale morfodynamische analyses. De bodemniveaus geven een goed inzicht in historische en toekomstige bandbreedtes van zeebodemniveaus, maar gedetailleerde beoordelingen worden aanbevolen voor het geval de diepte van begraven objecten en kabels nauwkeuriger moeten worden bepaald.



Figuur 2.1: Het NCK-zandgolfgebied met de beste schatting voor de dikte van de sediment laag boven een verwachte CE voor 2022. De dikte van de sediment laag is als volgt bepaald: $BEB_{2022} - BSBL_{2022}$.



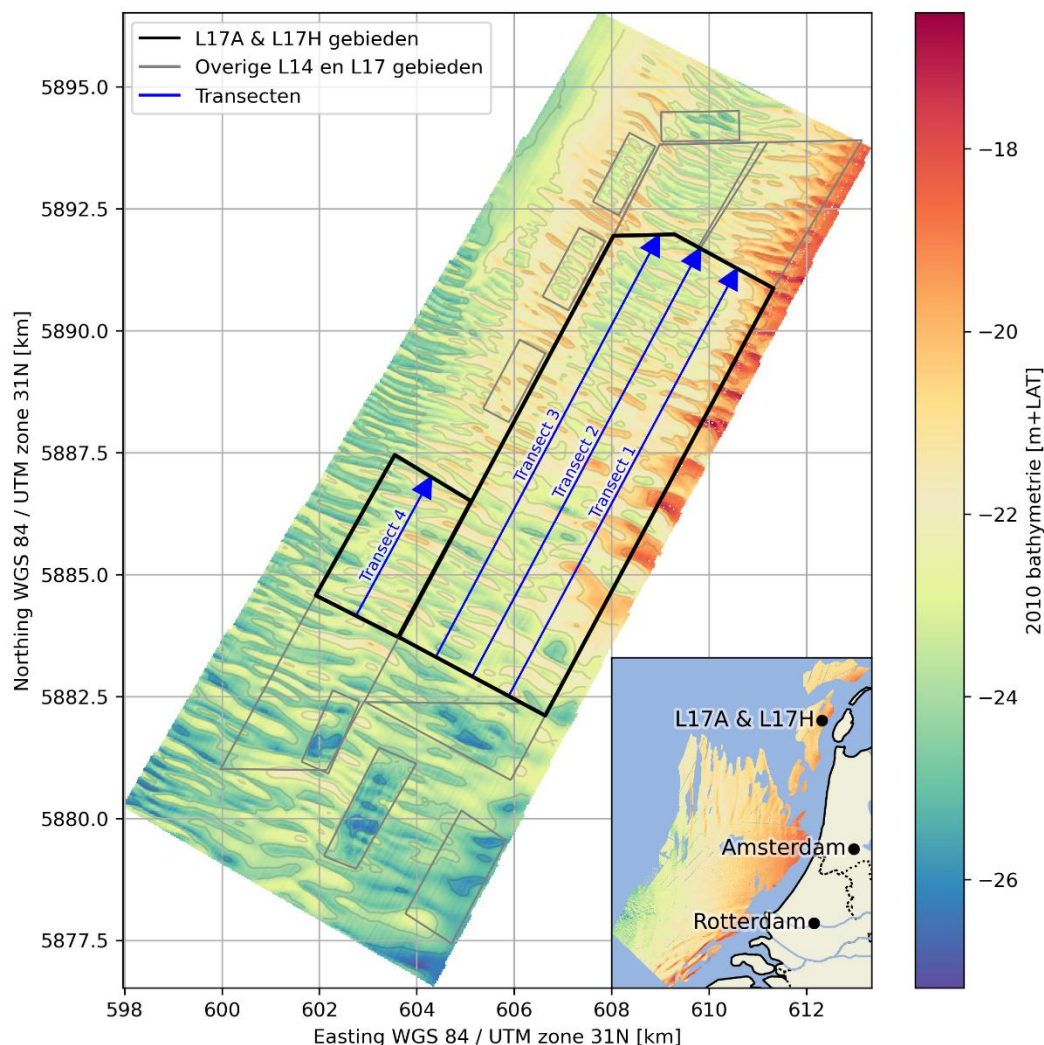
Figuur 2.2: Het NCK-zandgolfgebied met de kwaliteit van de resultaten, weergegeven als gebieden met voldoende data, een beperkt aantal metingen, onvoldoende data en gebieden waar in het verleden zandwinnen heeft plaatsgevonden. De onderliggende bathymetrie is de BEB (i.e., de beste schatting van het zeebodenniveau) voor 2022.

3 L17A en L17H zandwingebieden

Figuur 3.1 geeft een overzicht van de L17A en L17H zandwingebieden. L17A en L17H hebben een oppervlakte van respectievelijk 33.6 en 6.0 km². Deze gebieden liggen ongeveer 10 kilometer ten westen van Texel. De zeebodem rondom de zandwingebieden varieert van -26 m+LAT in het oosten tot -16 m+LAT in het zuidwesten.

De bodem is volledig bedekt met zandgolven. Deze golven hebben hoogtes tussen de 1 en 3 meter, golflengtes in de orde van 100-1000 meter en zijn asymmetrisch met een steilere helling aan de noordoostelijke zijde van de zandgolfkam (zie Figuur 4.5). Meerdere historische metingen zijn beschikbaar voor deze gebieden en kunnen met elkaar vergeleken worden om zeebodemtrends af te leiden. Hieruit blijkt dat in en rondom L17A en L17H de zandgolven richting het noordoosten migreren met snelheden tussen de 1 en 13 m/jaar. De hoogste migratiesnelheden worden waargenomen in het noordoostelijke deel van L17A terwijl L17H en het gebied ten westen van L17A gekenmerkt worden door lage migratiesnelheden.

De zeebodemdata in Figuur 3.1 is afkomstig uit 2010. De MBES (Multi Beam Echo Sounder) meting was uitgevoerd door Rijkswaterstaat (RWS). De resolutie van de data is 1x1 m. Figuur 3.1 bevat vier transecten. Deze worden in Hoofdstuk 4 gebruikt om de 2010 bathymetrie te vergelijken met de CE-bodemniveaus.



Figuur 3.1: Overzicht van het L17A zandwingebied (33.6 km²) en L17H zandwingebied (6.0 km²).

4 Bepaal de dikte van de sediment laag boven een verwachte CE

Naast de databestanden uit de 2023-studie, zie hoofdstuk 2, is vaak een nieuwe bathymetrische meting van een zandwingsgebied beschikbaar. De nieuwe metingen hebben (veel) hogere resolutie dan de dataproducten uit de hindcast en zijn daarom betrouwbaarder dan de in de studie bepaalde toekomstige bodems (de BEB_y).

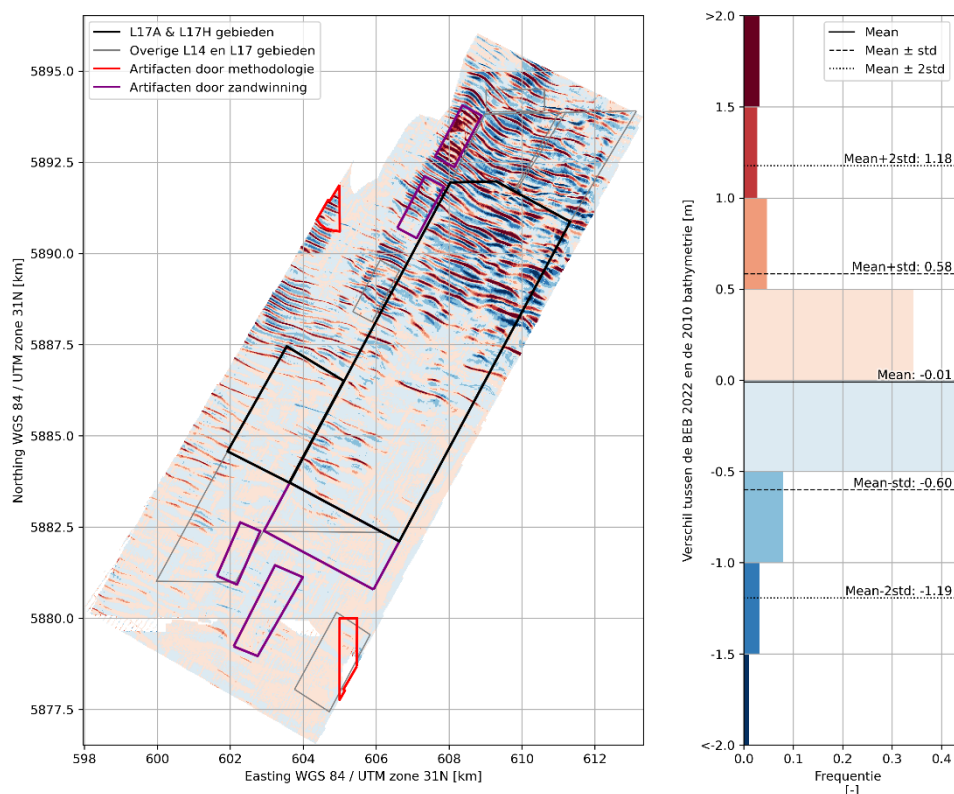
Stap 1: Nieuwe bathymetrische meting en CE-morfologische dataproducten

Hier wordt de 2010 bathymetrie voor de L17A en L17H zandwingsgebieden gebruikt als de nieuwe bathymetrische meting (zie Figuur 3.1). Deze meting heeft een resolutie van 1x1 m. De CE-morfologische dataproducten hebben een resolutie van 25x25 m. Om de datasets met elkaar te kunnen vergelijken wordt de resolutie van de 2010 bathymetrie verlaagd naar 25x25 m.

De CE-morfologische dataproducten zijn beschikbaar voor de volgende jaren: 2022, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 of 2050. Een nieuwe meting kan het beste vergeleken worden met de dataproducten voor het jaar dat het dichtste bij ligt. In dit geval worden daarom de HSBL₂₀₂₂, BSBL₂₀₂₂ en LSBL₂₀₂₂ gebruikt.

Stap 2: Bepaal het verschil tussen de nieuwe bathymetrische meting en de BEB

Om de kwaliteit van de CE-morfologische dataproducten voor een specifiek gebied en jaar te controleren wordt de BEB vergeleken met de nieuw bathymetrische meting. Hieronder wordt de BEB₂₀₂₂ vergeleken met de 2010 bathymetrie. In Figuur 4.1 is het verschil tussen de twee datasets weergegeven. Dit figuur bevatten ook een histogram die inzicht geeft in de verdeling van het verschil. Ook het gemiddelde en de standaarddeviatie van dit verschil is weergegeven in deze histogram.



Figuur 4.1: De L17A en L17H zandwingsgebieden met verschil tussen de BEB₂₀₂₂ en 2010 bathymetrie. Dit verschil is als volgt bepaald: BEB₂₀₂₂ - 2010 bathymetrie.

In Figuur 4.1 is te zien dat de BEB₂₀₂₂ en 2010 bathymetrie sterk overeenkomen. Het gemiddelde verschil tussen de twee dataset is 0.01 meter en het histogram laten een normaalverdeling rondom het gemiddelde zien. Dit laat zien dat er geen grote structurele afwijkingen zijn tussen beide datasets, zoals bijvoorbeeld een andere verticaal referentievlak. Als een deel van het gebied verdiept – in de nieuwe meting – is als gevolg van zandwinning heeft dat invloed op het histogram en het gemiddelde verschil. Om beide datasets te vergelijken is het dan beter om het deel wat gewonnen is weg te laten voor deze analyse. In het noordoostelijke deel van L17A, waar de grotere zandgolven en hogere migratiesnelheden zijn, is een duidelijke patroon in de verschillen te zien. Dit patroon is het resultaten van de zandgolvenmigratie die in de 12 jaar tussen de voorspelde BEB₂₀₂₂ en de gemeten 2010 bathymetrie heeft plaatsgevonden.

Tot slot zijn er in Figuur 4.1, ook gebieden aangegeven waar artefacten in de CE-morfologische dataproducten zijn ontstaan als gevolg van de methodologie en zandwinning. Met name de invloed van de zandwinning in het gebied ten noorden van L17A is duidelijk zichtbaar in Figuur 4.1. De overige artefacten zijn beter zichtbaar in de resultaten voor de dikte van de sediment laag (zie Figuur 4.2 tot en met Figuur 4.4). Vanwege de schaal van de analyse in de 2023-studie was het niet mogelijk om alle artefacten uit de datasets te halen. Het is daarom belangrijk om tijdens het gebruik van de CE-morfologische dataproducten kritisch om te gaan met de resultaten.

Stap 3: Bepaal de dikte van de sediment laag boven een verwachte CE

Vervolgens kunnen de nieuwe bathymetrie en de CE-morfologische dataproducten gebruikt worden om de dikte van de sediment laag boven een verwachte CE te berekenen. Hier worden de minimale, gemiddelde en maximale dikte voor 2010 als volgt bepaald:

- Minimale dikte boven een CE voor 2010: 2010 bathymetry – HSBL₂₀₂₂
- Beste schatting van dikte boven een CE voor 2010: 2010 bathymetry – BSBL₂₀₂₂
- Maximale dikte boven een CE voor 2010: 2010 bathymetry – LSBL₂₀₂₂

De bovenstaande berekeningen zijn gelijk aan die genoemd in Hoofdstuk 2. De BEB_Y (i.e., de beste schatting van het zeebodenniveau voor jaar Y) is alleen vervangen door de 2010 bathymetrie. De BEB₂₀₂₀ wordt vervangen omdat de nieuwe meting betrouwbaarder is dan de in de studie bepaalde toekomstige bodems (i.e., de BEB)

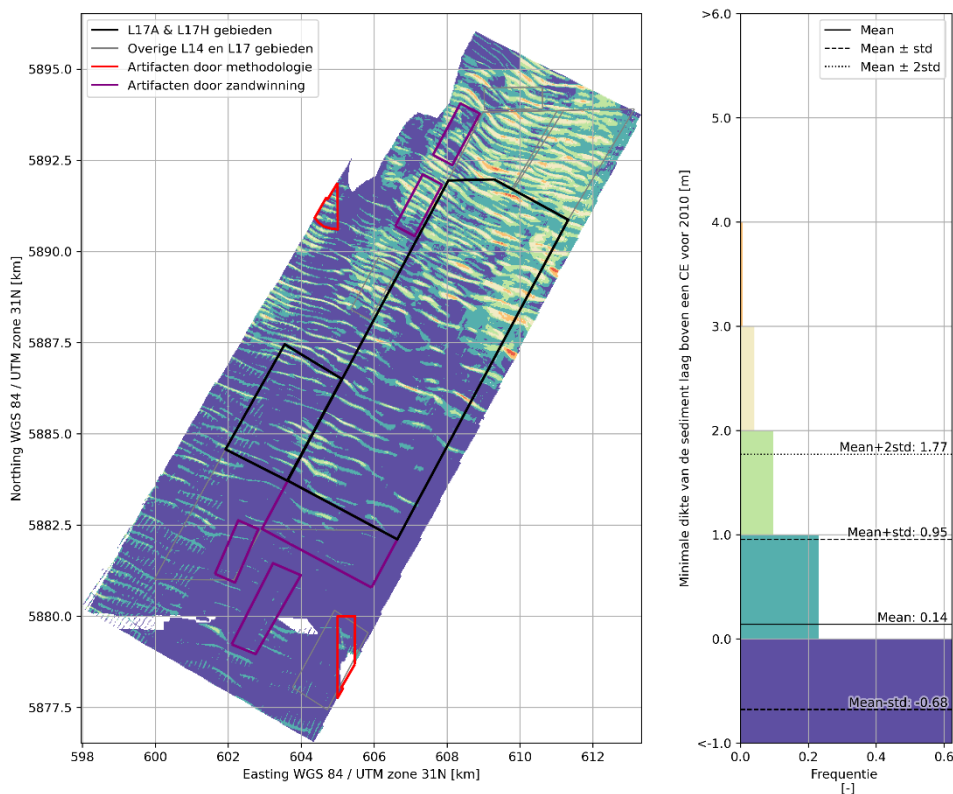
De minimale, beste schatting en maximale dikte van de sediment laag boven een verwachte CE voor 2010 zijn weergegeven in respectievelijk Figuur 4.2, Figuur 4.3 en Figuur 4.4. Deze figuren bevatten ook histogrammen, gemiddelden en standaarddeviaties van de diktes. Let op, wanneer in deze figuren de dikte van de sediment laag negatief is (donkerblauw in Figuur 4.2 tot en met Figuur 4.4) betekend dit dat de CE niet begraven is. Figuur 4.5 bevat de zeebodems voor de 2010 bathymetry, LSBL₂₀₂₂, BSBL₂₀₂₂ en HSBL₂₀₂₂ langs de vier transecten in L17A en L17H (zie Figuur 3.1).

In Figuur 4.2 tot en met Figuur 4.4 is te zien dat de dikte van de sediment laag boven een verwachte CE varieert over het gebied. Lokaal worden de grootste diktes waargenomen aan de teen van de steile zandgolfhellingen. Dit komt omdat in deze gebieden zandgolfmigratie resulteert in grotere bodemveranderingen (zie Figuur 4.5). Op grotere schaal is de sediment laag het dikste in het noordoostelijke deel van L17A. Dit komt doordat dit gebied gekenmerkt wordt door relatief grote zandgolven en hoge migratie snelheden. Hierdoor is de dynamiek in het gebied hoog waardoor verwachte CE relatief diep begraven kunnen worden. Het L17H Zandwingebied en het gebied ten westen van L17A hebben kleinere zandgolven en lagere migratiesnelheden, waardoor de sediment laag boven een verwachte CE minder dik.

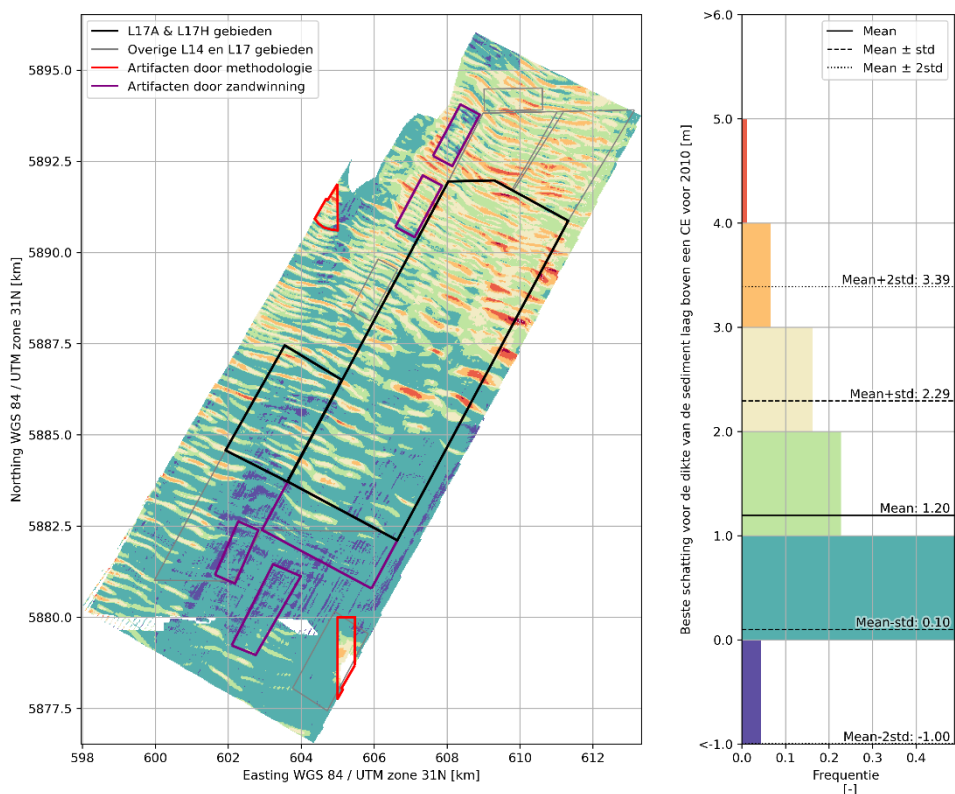
Uit Figuur 4.2 tot en met Figuur 4.4 kan worden afgeleid dat in en rondom L17A en L17H de gemiddelde dikte van de sediment laag gelijk is aan 0.14 m (minimaal), 1.20 m (beste) en 2.68

(maximaal). Volgens de minimale schatting is een verwachte CE in veel gebieden niet begraven (zie donkerblauwe gebieden in Figuur 4.2). De beste en maximale schattingen laten echter zien dat in dezelfde gebieden de laag boven een verwachte CE een dikte heeft van 0-1 m (zie blauwe gebieden in Figuur 4.3) en 1-2 m (zie groene gebieden in Figuur 4.4).

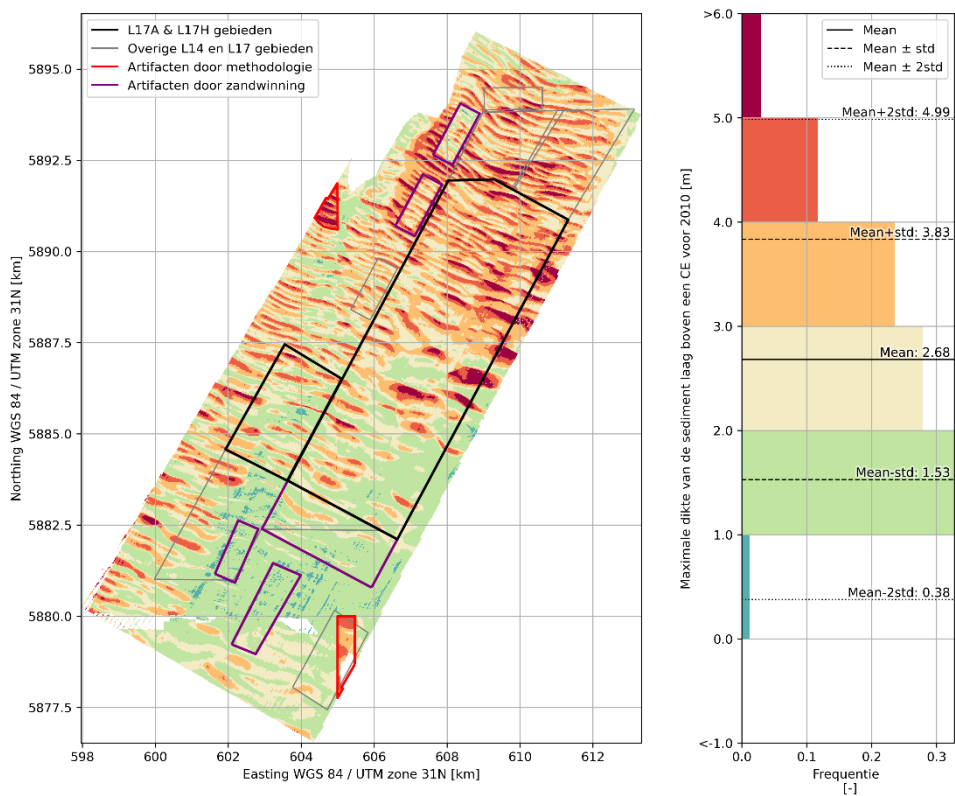
In Figuur 4.2 tot en met Figuur 4.4 zijn ook gebieden aangegeven waar artefacten in de CE-morfologische dataproducten zijn ontstaan als gevolg van de methodologie en zandwinning. Zoals eerder beschreven is het belangrijk om tijdens het gebruik van de CE-morfologische dataproducten bewust te zijn van potentiële artefacten in de resultaten.



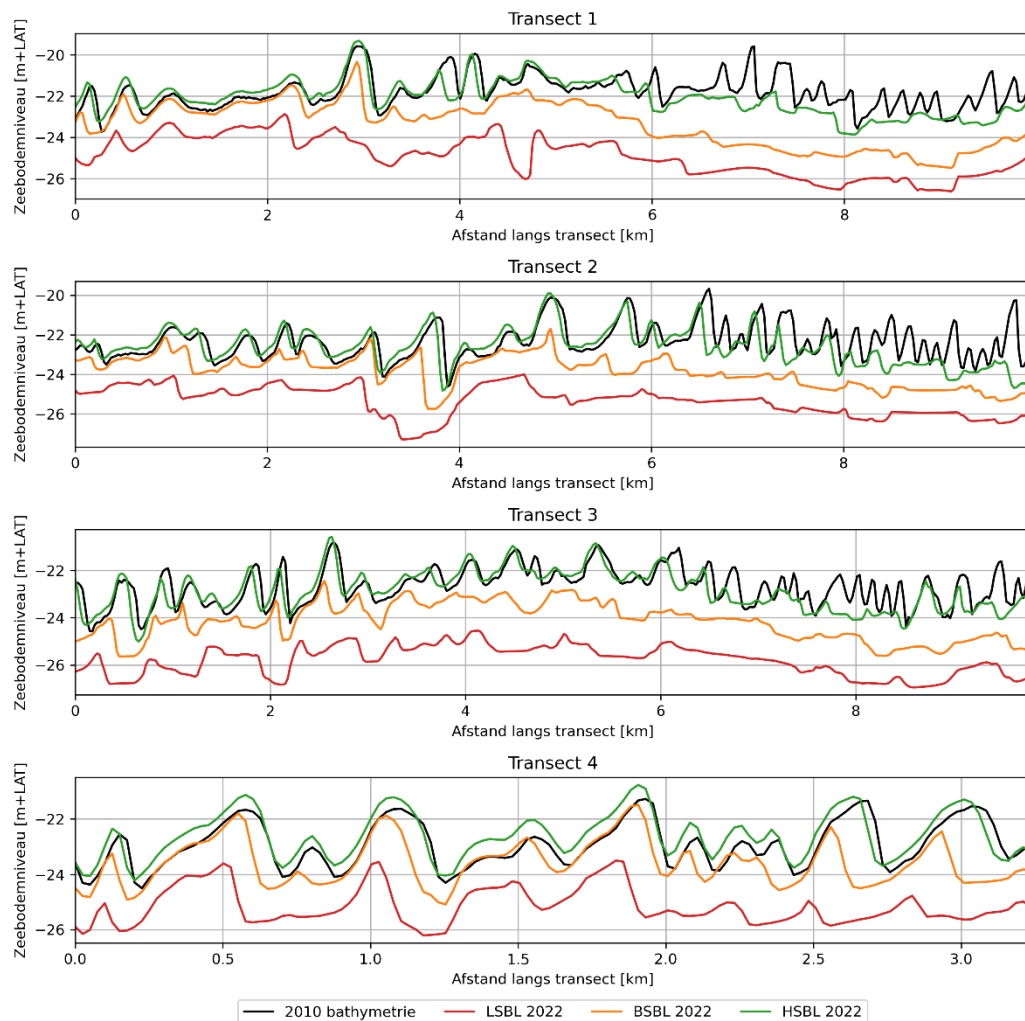
Figuur 4.2 De L17A en L17H zandwingebieden met de minimale dikte van de sediment laag boven een verwachte CE voor 2010. De dikte van de sediment laag is als volgt bepaald: $BATHYMETRIE_{2010} - HSB_{2022}$.



Figuur 4.3: De L17A en L17H zandwingebieden met de beste schatting voor de dikte van de sediment laag boven een verwachte CE voor 2010. De dikte van de sediment laag is als volgt bepaald: 2010 bathymetrie - BSBL₂₀₂₂.



Figuur 4.4: De L17A en L17H zandwingebieden met de maximale dikte van de sediment laag boven een verwachte CE voor 2010. De dikte van de sediment laag is als volgt bepaald: 2010 bathymetrie – LSBL₂₀₂₂.



Figuur 4.5 Zeebodemniveaus langs de vier transecten in de L17A en L17H zandwingsgebieden (zie Figuur 4.5). Zeebodems zijn weergegeven voor de 2010 bathymetrie, LSBL₂₀₂₂, BSBL₂₀₂₂ en HSBL₂₀₂₂.

Stap 4: Keuze van de schatting voor de dikte van de sediment laag

De keuze welk schatting (i.e., minimale, beste of maximale schattingen) te gebruiken hangt van het ontwerpdoeleinden af. Let hierbij op dat er geen aanvullende veiligheidsmarges voor ontwerpdoeleinden toegepast. De voorspelde diepteligging van de CE houdt ook geen rekening met mogelijk verplaatste CE, die daardoor over de gehele zeebodem aan het oppervlak aanwezig kunnen zijn. De resultaten geven een goed inzicht in de dikte van de laag boven een verwachte CE, maar gedetailleerde beoordelingen worden aanbevolen voor het geval de diepte van begraven objecten en kabels nauwkeuriger moeten worden bepaald.

Bij de keuze voor de minimale, beste of maximale schattingen kunnen ook andere risico mitigerende maatregelen in overweging worden genomen. Wanneer er een groot rest risico wordt verwacht, kan hier een conservatieve benadering worden gemaakt, bij een klein verwacht rest risico kan de optimistische benadering worden gemaakt. Let hierbij ook op dat de betekenis van minimale en maximale schatting niet gelijk is aan conservatief en optimistisch maar dat dit ook samenhangt met het ontwerpdoeleinden:

- De minimale dikte van de sediment laag boven een verwachte CE is een conservatieve benadering voor het aantal meters te winnen zand boven een CE, maar een optimistische benadering voor het bepalen waar een CE aan het oppervlak ligt.
- De maximale dikte van de sediment laag boven een verwachte CE is een conservatieve benadering voor het aantal meters te winnen zand boven een CE, maar een optimistische benadering voor het bepalen waar een CE aan het oppervlak ligt.

5 Handvatten voor het gebruik van de CE-morfologische dataproducten

In Hoofdstuk 4 is uitgebreid beschreven hoe een nieuwe bathymetrische meting en de CE-morfologische dataproducten gebruikt kunnen worden om de dikte van de sediment laag boven een verwachte CE te bepalen. Hieronder wordt er een kort overzicht gegeven van de handvatten die in 4 gebruikt zijn:

- **Stap 1: Nieuwe bathymetrische meting en CE-morfologische dataproducten**
Een nieuwe meting kan het beste vergeleken worden met de dataproducten voor het jaar dat het dichtste bij ligt. Een meting in 2024 kan dus het beste met de BEB₂₀₂₅ vergeleken worden.
- **Stap 2: Bepaal het verschil tussen de nieuwe bathymetrische meting en de BEB**
Om de kwaliteit van de CE-morfologische dataproducten voor een specifiek gebied en jaar te controleren wordt de BEB vergeleken met de nieuw meting. Let hierbij op potentiële artefacten die in de CE-morfologische dataproducten zijn ontstaan als gevolg van de methodologie en zandwinning.
- **Stap 3: Bepaal de dikte van de sediment laag boven een verwachte CE**
De dikte van de sediment laag boven een verwachte CE kan bepaald worden op basis van de formules in Hoofdstuk 2. In deze formules wordt de BEB_Y vervangen door de nieuwe meting en zijn de LSBL_Y, BSBL_Y, HSBL_Y voor het dichtstbijzijnde jaar. Let tijdens deze stap opnieuw goed op potentiële artefacten die in de CE-morfologische dataproducten.
- **Stap 4: Keuze van de schatting voor de dikte van de sediment laag**
De keuze welk schatting (i.e., minimale, beste of maximale schattingen) te gebruiken hangt van het ontwerpdoeleinden af. Er zijn geen aanvullende veiligheidsmarges toegepast. Let ook op dat de betekenis van minimale en maximale schatting niet gelijk is aan conservatief en optimistisch maar dat dit ook samenhangt met het ontwerpdoeleinden:
 - De minimale dikte van de sediment laag boven een verwachte CE is een conservatieve benadering voor het aantal meters te winnen zand boven een CE, maar een optimistische benadering voor het bepalen waar een CE aan het oppervlak ligt.
 - De maximale dikte van de sediment laag boven een verwachte CE is een conservatieve benadering voor het aantal meters te winnen zand boven een CE, maar een optimistische benadering voor het bepalen waar een CE aan het oppervlak ligt.

Referenties

Deltares. (2023). *Estimating the burial depth of conventional explosives. A hindcast of sandwaves on the Dutch Continental Shelf. Ref: 11207692-000-BGS-0001; final report, dated 5 July 2023*. Retrieved from https://offshorewind.rvo.nl/files/view/f9b2d778-a723-4c23-8548-7b16b9489074/ijv_20230207_mor_deltares_morphodynamics-f.pdf